

# Franco Cerda Álvarez

📍 Valparaíso, Chile    ✉ franco.cerda@usm.cl    📞 +569 26211705    in LinkedIn

## Resumen Profesional

Estudiante de **5º año de Ingeniería Civil Informática** y actualmente cursando el **Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática** en la Universidad Técnica Federico Santa María, con un enfoque especializado en **Deep Learning y Machine Learning**. Poseo un dominio avanzado en la implementación de modelos de Inteligencia Artificial, incluyendo arquitecturas **Transformers** y **LLMs**, utilizando frameworks como **PyTorch**. Actualmente participo como investigador en el proyecto **Observatorio SWGO** aplicando técnicas de Deep Learning para la detección de rayos gamma, y como Asistente Administrativo en el **Laboratorio de Computación (LabComp)**, donde trabajo en la integración de IA para la automatización de tareas.

## Educación

|                                                                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b><br><i>Ingeniería Civil Informática (5º año en curso)</i>            | <b>Valparaíso, Chile</b><br><b>2022 – Esperado 2027</b> |
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b> <i>Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática (En curso)</i> | <b>Valparaíso, Chile</b><br><b>2026 – Esperado 2027</b> |

## Experiencia Profesional

### Práctica Industrial

|                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Práctica Industrial I</b><br><i>Practicante de Ingeniería de Software</i> | <b>Dic. 2025 – Mar. 2026</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

- Realicé análisis de datos de estudiantes para apoyar la toma de decisiones institucionales.
- Implementé un nuevo servicio web para las asistentes sociales de la institución, mejorando la gestión y seguimiento de casos.
- Desarrollé el frontend con **React** y el backend con **Node.js** y **MySQL**.
- Integré servicios externos como **Elastic** para correo electrónico y servicios de **Google Drive**, entre otros.

### Experiencia en Laboratorios

|                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Laboratorio de Computación (LabComp) - UTFSM</b><br><i>Asistente Administrativo</i> | <b>Ago. 2025 – Presente</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

- Colaboré en la administración y mantenimiento de servicios computacionales internos para el Departamento de Informática.
- Brindé soporte técnico a usuarios y gestioné la operatividad de los equipos del laboratorio.
- Actualmente trabajo en la implementación de soluciones de **Inteligencia Artificial** para la automatización de tareas del laboratorio.

|                                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Laboratorio de Experiencia de Usuario (LabUX) - UTFSM</b><br><i>Asistente Administrativo</i> | <b>Mar. 2025 – Jul. 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

- Participé activamente en el testing de usabilidad de diversos productos de software.
- Apoyé en la preparación de entornos de prueba y en la recolección de datos de interacción de usuarios.

### Ayudantías de Cátedra

|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b><br><i>Ayudante de Programación Avanzada</i> | <b>Mar. 2026 – Presente</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

- Imparto clases prácticas de **C** y resolución de problemas con estructuras de datos fundamentales.
- Introduzco a los estudiantes en conceptos de programación competitiva básica y diseño de algoritmos eficientes.

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Universidad Técnica Federico Santa María</b> | <b>Mar. 2024 – Dic.</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|

- Impartí clases prácticas sobre estructuras de datos avanzadas y algoritmos utilizando C++.
- Asesoré a estudiantes en la resolución de problemas complejos y en la optimización de código.

**Universidad Técnica Federico Santa María**

**Jul.2024 – Nov.2024**

*Ayudante de Física General*

- Expliqué conceptos fundamentales de mecánica clásica a través de clases y tutorías personalizadas.

**Universidad Técnica Federico Santa María**

**Jul.2024 – Nov.2024**

*Ayudante de Programación en Python*

- Guíé a los estudiantes en ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje del lenguaje Python.

## Investigación

---

**Observatorio SWGO (Southern Wide-field Gamma-ray Observatory) – Chile**

**Ene. 2026**

*Colaborador de Investigación*

- Apliqué técnicas de **Deep Learning** para la detección y clasificación de rayos gamma en datos del observatorio SWGO en Chile.
- Desarrollo y evalué arquitecturas de redes neuronales para mejorar la sensibilidad y precisión en la detección de partículas de alta energía.

## Proyectos

---

**Detector de Imágenes generadas por IA (XAI)**

**2025**

*Repositorio en [GitHub](#) *

- Desarrollé un modelo de Machine Learning para clasificar imágenes como reales o generadas artificialmente, utilizando técnicas de IA Explicable (XAI) para interpretar las decisiones del modelo.

**Proyectos Personales**

**2024-2025**

- **Home Server:** Diseño e implementación de un servidor doméstico para la gestión de archivos, servicios de streaming y automatización.
- **Raspberry Pi:** Creación de proyectos de domotización y componentes electrónicos.

## Habilidades Técnicas

---

**Lenguajes:** C++, Python, C, SQL, JavaScript, HTML, CSS, GO

**Machine Learning:** PyTorch, TensorFlow, Pandas, NumPy, Matplotlib

**Tecnologías y Herramientas:** React, Node.js, Scrapy, Git, Docker, Kubernetes, Linux, Elastic

**Bases de Datos:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB

## Habilidades Blandas

---

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para transmitir ideas técnicas de forma clara y efectiva.
- Alta capacidad de trabajo en equipo, colaboración multidisciplinaria y resolución de conflictos.
- Empatía y afectividad en el trato con compañeros, estudiantes y usuarios.
- Habilidad para la resolución de problemas complejos bajo presión y entornos dinámicos.
- Liderazgo y proactividad en la toma de iniciativas dentro de proyectos académicos y profesionales.

## Certificaciones y Actividades

---

- Participación en la Competencia Internacional de Programación (ICPC) - 2023 y 2024.
- Campamento de Invierno en Programación Competitiva - Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, 2023.
- Introduction to Containers w/ Docker, Kubernetes & OpenShift - IBM, 2024.
- School on Machine Learning in Physics - Verano 2024

- OCEANS Machine Learning School - Primavera 2025

## Idiomas

---

- Español: Nativo
- Inglés: Avanzado
- Japonés: Principiante